2026年普通高等学校招生全国统一考试（上海）物理

文本版原卷

来源：教习网 51jiaoxi.com
说明：本文为文本版原卷——题干、选项与板块结构按来源逐字整理；原卷中的插图（示意图、图表、实验装置图等）未随文本收录。

这是一份2026年上海市高考物理试卷（等级性）（含解析），共14页。试卷主要包含了计算题等内容，欢迎下载使用。

1.近年来，我国在空间科技领域取得了举世瞩目的成就，中国空间站全面建成并进入常态化运营，深空探测任务不断取得新突破。从航天器携带的核燃料电池，到空间站的轨道维持与调整，再到卫星在近地空间的电磁环境分析，无一不蕴含着丰富的物理学原理。

(1)航天器中一种可能的铀核裂变方程为 92235U+01n→56141Ba+3692Kr+_____。

A.　01n

B.301n

C. －10e

D.3－10e

(2)若某核反应发生前，所有参与反应物质的总静止质量为M1；反应完成后，所有生成物的总静止质量为M2。已知真空中的光速为c，则该核反应过程中释放的核能ΔE=_____。

(3)假设在某段时间内，某空间站轨道高度先后进行了两次自然衰减，第一次下降了小高度Δh，第二次也下降了小高度Δh。若这两次下降过程中，空间站引力势能的变化量绝对值分别为|ΔEp1|、|ΔEp2|，则二者的大小关系为_____。

A.|ΔEp1|>|ΔEp2|

B.|ΔEp1|=|ΔEp2|

C.|ΔEp1|φB

B.φAφB，后φAφ2 hcλ;hmλ

【解析】解：(1)根据相邻的明纹(或暗纹)的间距公式：Δx=Ldλ，可知若要使相邻的明纹(或暗纹)的间距减小，可以减小的物理量为入射光的波长λ与双缝到屏幕的距离L。减小双缝间距会增大相邻的明纹(或暗纹)的间距。相邻的明纹(或暗纹)的间距与入射光的光强无关。故AD正确，BC错误。

故选：AD。

(2)①平行板电容器两板间的电场为匀强电场，根据电场强度与电势差的关系，可得电容器两板间的电场强度大小为：E′=Ud。

由题图可知电容器的右极板带正电，极板间的电场强度的方向为水平向左。

②带电粒子在平行板电容器两板间做类平抛运动，离开电容器做匀速直线运动。粒子的轨迹如下图所示：

粒子在电场中做类平抛运动的过程，沿平行于极板方向有：L=v0t

垂直于极板方向有：qE=ma，vx=at，x=12at2

离开电场时的速度方向与竖直方向的夹角θ满足：tanθ=vyvx，其中：v0=vy

联立解得：x=qUL22mdv02，tanθ=qULmdv02

粒子离开电场后做匀速直线运动，由几何关系可得：x总=x+H　tanθ=qULmdv02(L2+H)

AB.电容器与电源E，定值电阻R串联组成闭合电路，电路稳定时电容器的两端电压始终等于电源电动势，增大或者减小电阻R的阻值不会改变电容器的两端电压，即总偏移量x总的表达式中的物理量均不变，则x总不变，可知粒子通过电容后还是落在b点，故AB错误；

CD.上下移动电容器时会使H变化，而其它量不变，欲使总偏移量x总变大，需H变大，所以要上移电容器，故C正确，D错误；

EF.电容器右极板左右移动时会使d变化，x总的表达式中的其它物理量不变，欲使总偏移量x总变大，需d变小，所以要向左移动右极板，故E正确，F错误。

故选：CE。

③带电粒子在电容器中做类平抛运动，向电场力的方向偏转，电场力对粒子做正功，由功能关系可知，该粒子的电势能减小，则有：Ep1>Ep2；

由题图可知电容器的右极板带正电，极板间的电场方向向左，粒子受到的电场力方向也向左，故粒子带正电，由Ep=qφ，可知：φ1>φ2。

(3)①该光子的频率与波长的关系为：ν=cλ，该光子的能量为：ε=hν=hcλ。

②设氦原子的速度为v，则其动量大小为：p=mv

德布罗意波长为：λ′=hp

由题意得：λ′hmλ

可得氦原子的速度至少为hmλ。

故答案为：(1)AD；(2)①大小为Ud，方向为水平向左；②CE；③Ep1>Ep2；φ1>φ2；(3)①hcλ；②hmλ。

(1)根据相邻的明纹(或暗纹)的间距公式解答。

(2)①平行板电容器两板间的电场为匀强电场，根据电场强度与电势差的关系解答；

②带电粒子在平行板电容器两板间做类平抛运动，离开电容器做匀速直线运动。将粒子的运动分解处理，根据牛顿第二定律与运动学公式推导偏移量的表达式。依据得到的表达式，根据各个选项所改变的物理量对偏移量的影响进行解答。

③带电粒子在电容器中向电场力的方向偏转，电场力对粒子做正功，由功能关系判断电势能的大小关系；由题图可知电容器的右极板带正电，极板间的电场方向向左，粒子受到的电场力方向也向左，由此判断粒子带电性质，根据Ep=qφ分析电势的高低。

(3)①根据光子的频率与波长的关系与光子的能量的表达式解答；②根据氦原子的动量与德布罗意波长公式解答。

本题考查了双缝干涉的相邻的明纹的间距公式，带电粒子在电场中的运动问题，光的波粒二象性与物质波的相关知识。掌握粒子在电场中的运动规律，掌握电场的基本性质。

3.【答案】B t4 1.00Wb;375π 4t0

【解析】解：(1)机械波的频率由波源决定，波速由介质决定。琴弦上传播的机械波传入空气中形成的声波，其频率f不变，而传播速度会变化，根据：v=fλ，可知波长会改变，故B正确，ACD错误。

故选：B。

(2)此时刻电容器的上极板带正电，且此时电容器正在充电，可知电路中电流方向为顺时针，即电流为负值；充电过程电容器的电荷量增加，电场能增加，则磁场能减小，故电流减小，可知t4时刻符合上述电路状态。

(3)①从图像中读取磁通量变化的周期为T=4t0与磁通量最大值为1.00Wb。

②磁通量变化的角频率为：$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{2\pi}{4t_0}=\frac{\pi}{2t_0}$

由Φ－t图像可得磁通量变化的振幅为：$\Phi_m=1.00-0.252Wb=38Wb$

已知该线圈匝数为N=500匝，可得线圈中产生的感应电动势的最大值为：$E_m=N\Phi_m\omega$

联立解得：$E_m=\frac{375\pi}{4t_0}$

故答案为：(1)B；(2)t4；(3)①1.00Wb；②$\frac{375\pi}{4t_0}$

(1)根据机械波的频率由波源决定，波速由介质决定，在结合：$v=\lambda f$，分析波长是否改变。

(2)根据此时刻电容器的上极板带正电，且此时电容器正在充电，判断电路中的电流方向。根据充电过程电容器的电荷量增大，而电路中电流减小解答。

(3)①从图像中读取磁通量变化的周期与磁通量最大值；

②由变化周期求到磁通量变化的角频率，由图像到磁通量变化的振幅，根据正弦式交流电的电动势最大值的公式解答。

本题考查了机械波的传播，LC振荡电路的动态分析，以及计算正弦式交流电的电动势最大值。掌握机械波的传播规律，掌握LC振荡电路中电容器的电荷量的变化与电路中电流变化的规律，掌握正弦式交流电的电动势最大值的计算公式。

4.【答案】AD;B;C $R(1-\sin\theta)$

【解析】解：(1)①AB.缓慢压缩气缸内的气体，此过程气缸内的气体温度保持不变，则T－p图线为与p轴平行的直线，根据玻意耳定律pV=C可知，气体压强增大，故A正确，B错误；

CD.气体温度不变，根据玻意耳定律pV=C可知，p－V图线为双曲线，且体积减小，压强增大，故C错误，D正确。

故选：AD。

②若快速猛推活塞压缩气缸内气体，硝化棉会被点燃，这是因为压缩时间极短，外界对气体做功，气体释放到环境中的热量更少，气体内能快速增加，温度快速升高。故B正确，ACD错误。

故选：B。

③AD.理想气体忽略分子间作用力，则理想气体的内能只与温度有关，理想气体的温度不变，则内能不变，故AD不符合题意；

B.理想气体的温度不变，气体分子的热运动剧烈程度不变，故B不符合题意；

C.气体的体积压缩到原来的一半以下，即气体的体积减小，则单位体积内的气体分子个数增大，故C符合题意。

故选：C。

(2)设圆筒的折射率为n，全反射临界角为C，作出光路图如下图所示：

全反射临界角C满足：$\sin C=\frac{1}{n}$

由折射定律可得：$\frac{\sin\theta}{\sin\beta}=n$

在△OAB中，由正弦定理得：$\frac{R}{\sin(180^\circ-C)}=\frac{R-d}{\sin\beta}$

联立解得：$d=R(1-\sin\theta)$

故答案为：(1)①AD；②B；③C；(2)$R(1-\sin\theta)$。

(1)①缓慢压缩气缸内的气体，此过程气缸内的气体温度保持不变，体积减小，由玻意耳定律分析气缸内的气体的压强的变化，根据状态参量的变化与气体实验定律解答。

②若快速猛推活塞压缩气缸内气体，因压缩时间极短，气体释放到环境中的热量更少，温度快速升高。
③气缸内的气体看作理想气体，由温度的变化判断气体的内能如何变化，以及气体分子的热运动剧烈程度的变化；因气体的体积减小，故分子数密度变大；理想气体分子间没有作用力。
(2)根据题意作出光路图，根据全反射临界角满足的条件和折射定律，根据几何关系解答。
本题考查了几何光学与气体实验定律的应用，掌握折射定律与全反射的临界条件，掌握理想气体的性质，以及理想气体状态方程的应用。
5.【答案】松鼠要完成这次跳跃所需的初速度v大小为L2h 2gh
①松鼠的加速度大小为1.0m/s2，方向沿树枝向上；②此过程中树枝对松鼠的作用力大小为3.3N ①空气阻力对它做的功为－17.85J；②若松鼠与地面的作用时间为90ms，该松鼠落地后不会受到永久性伤害
【解析】解：(1)松鼠以一定水平初速度跳出，在空中做平抛运动。
在竖直方向上有：h=12gt2
在水平方向上有：L=vt
解得：v=L2h 2gh
(2)①已知松鼠在t=2s内做匀加速直线运动的位移大小为x=2m，设松鼠的加速度大小为a，由运动学公式得：
x=12at2
解得：a=1.0m/s2，方向沿树枝向上；
②已知松鼠的质量为m=0.3kg，设此过程中树枝对松鼠的作用力大小为F，对松鼠受力分析如下图所示：
由余弦定理可得：F2=(mg)2+F合2－2mgF合cs150°，其中：F合=ma
解得：F≈3.3N。
(3)①由图像可知，松鼠下落h=10m时的速度大小为v=9m/s，设此过程中空气阻力对它做的功为W，根据动能定理得：
mgh+W=12mv2－0
解得：W=－17.85J
②松鼠与地面的作用时间为Δt=90ms=0.09s，设地面对松鼠的平均作用力大小为F1，以竖直向上为正方向，根据动量定理得：
F1Δt－mgΔt=0－(－mv)
解得：F1=33N
松鼠自身重力大小为mg=0.3×10N=3N，可知地面对松鼠的平均作用力小于自身重力的15倍，该松鼠落地后不会受到永久性伤害。
答：(1)松鼠要完成这次跳跃所需的初速度v大小为L2h 2gh。
(2)①松鼠的加速度大小为1.0m/s2，方向沿树枝向上；
②此过程中树枝对松鼠的作用力大小为3.3N。
(3)①空气阻力对它做的功为－17.85J；
②若松鼠与地面的作用时间为90ms，该松鼠落地后不会受到永久性伤害。
(1)松鼠以一定水平初速度跳出，在空中做平抛运动，将运动沿水平方向与竖直方向分解处理，由运动学公式解答；
(2)①由运动学公式求得松鼠的加速度；②对松鼠受力分析，根据重力与树枝对松鼠的作用力的矢量和为

松鼠所受合力，根据平行四边形定，由几何关系求解。

(3)①根据动能定理求解此过程中空气阻力对它做的功；②根据动量定理求得地面对松鼠的平均作用力大小，判断地面对松鼠的平均作用力是否大于自身重力的15倍。

本题考查了平抛运动的性质，牛顿第二定律、动能定理、动量定理的应用。掌握平抛运动在水平方向与竖直方向的运动形式，掌握应用动量定理求解平均作用力的方法，以及利用动能定理求解力做功的方法。

6.【答案】D 汽车的速度大小为πD2Nt0 有效电压U为Um2

①该金属细条产生的感应电动势大小E为3U;②此时该金属细条受到的安培力大小为2BLUr;③D

汽车的加速度大小为：27n(U22－U12)4πB2L2R

【解析】解：(1)已知初始时刻，齿轮的一个金属齿正对着永磁铁，此时穿过线圈的磁通量最大，随后这个金属齿会远离永磁铁，线圈磁通量减小，且线圈中的磁场方向向左，根据楞次定律可知，线圈中的电流由左端流向右端，可得φAφB。则在磁通量变化的一个周期内，A、B的电势关系是先φAφB，故D正确，ABC错误。

故选：D。

(2)由上述分析可知，从一个金属齿正对着永磁铁到下一个金属齿正对着永磁铁的时间间隔等于感应电动势变化的周期，齿轮共有N个齿，车轮转动一周的时间等于N倍的感应电动势变化的周期，即车轮转动一周的时间为：t=N×2t0。

汽车的速度大小为：v=πDt=πD2Nt0

(3)根据有效值的定义，设电阻的阻值为R，则有：(Um 2)2R　t0=U2R×2t0

解得有效电压为：U=Um2

(4)①设每根金属细条的电阻为r，把处于磁场中的金属条作为电源，则外电路为另外两根金属细条并联组成，则外电路的总电阻为r2，根据闭合电路欧姆定律得：U=E－Ir=E－Er+r2　r

解得：E=3U

②根据闭合电路欧姆定律可得流过该金属细条的电流为：I=Er+r2=2Ur

此时该金属细条受到的安培力大小为：F=BIL=2BLUr

③设下一次电压脉冲的峰值为U3，这三个相邻的电压脉冲的峰值对应的汽车速度大小分别为v1、v2、v3，汽车做匀加速运动，由题意可知车速由v1到v2的位移和v2到v3的位移相同(设为x)，由运动学公式得：2ax=v22－v12；2ax=v32－v22

解得：v32=2v22－v12

由于电压脉冲峰值与汽车速度成正比，可得：U32=2U22－U12

解得：U3= 2U22－U12，故D正确，ABC错误。

故选：D。

(5)由前述解答，结合法拉第电磁感应定律可得：E1=3U1=BLω1R；E2=3U2=BLω2R

又有：v1=ω1　nR；v2=ω2　nR

结合：2ax=v22－v12

其中：x=13×2πnR

联立解得汽车的加速度大小为：a=27n(U22－U12)4πB2L2R

故答案为：(1)D；(2)汽车的速度大小为πD2Nt0；(3)有效电压U为Um2；(4)①该金属细条产生的感应电

动势大小E为3U；②此时该金属细条受到的安培力大小为2BLUr；③D；(5)汽车的加速度大小为：27n(U22－U12)4πB2L2R。

(1)确定线圈中的磁场方向，当小磁铁靠近永磁体时，线圈的磁通量增大，当小磁铁远离永磁体时，线圈的磁通量减小，根据楞次定律判断感应电流的方向，确定A、B的高低。

(2)由题意确定齿轮的转动的周期，根据线速度与周期的关系求得汽车的速度。

(3)根据有效值的定义求得有效电压。

(4)①确定等效电路的联接结构，根据闭合电路欧姆定律求解；②根据闭合电路欧姆定律求得流过该金属细条的电流，根据安培力的计算公式解答；③汽车做匀加速运动，根据匀变速直线运动的运动学公式得到速度关系，依据电压脉冲峰值与汽车速度成正比，求得下一次电压脉冲的峰值的表达式。

(5)根据前述解答，结合法拉第电磁感应定律，线速度与角速度的关系，求得汽车的加速度大小。

本题考查了电磁感应现象与力学的综合问题，掌握楞次定律的应用，掌握有效值的定义，掌握金属棒转动切割磁感线产生的感应电动势的计算方法。

相关试卷

2026年上海市高考物理试卷（等级性）（含解析）：

这是一份2026年上海市高考物理试卷（等级性）（含解析），共14页。试卷主要包含了计算题等内容，欢迎下载使用。

2026年上海市高考物理试卷（等级性）（含答案）：

这是一份2026年上海市高考物理试卷（等级性）（含答案），共23页。

2026届上海市普通高中高三下学期学业水平等级性考试物理试卷（含解析）：

这是一份2026届上海市普通高中高三下学期学业水平等级性考试物理试卷（含解析），共12页。试卷主要包含了空间科技，光刻技术，点火装置，8：1.，五跳跃松鼠等内容，欢迎下载使用。